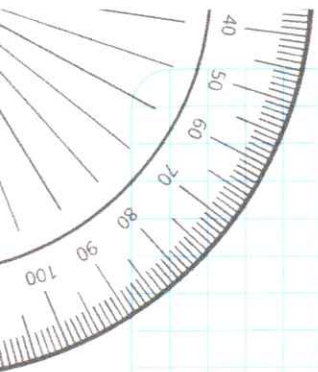
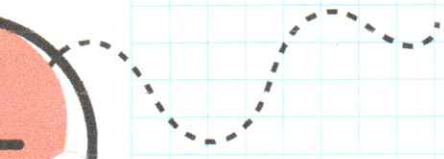
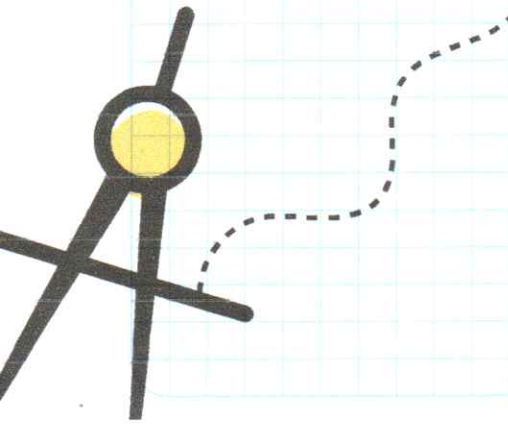
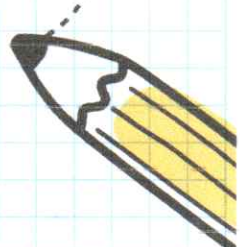




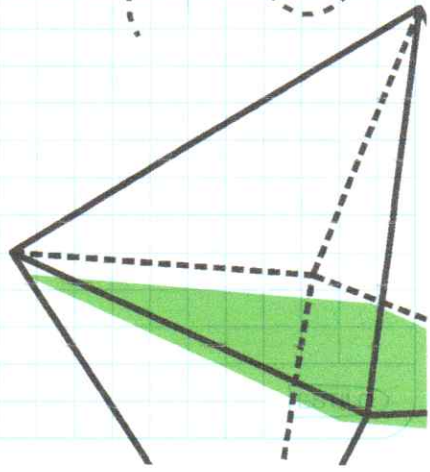
π



Actividades de laboratorios



MATEMÁTICA III





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
INFORMÁTICA



INFORME DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL

MATEMÁTICAS 3

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: <u>Loor Tuñez Marvin Abdahir</u>	
SEMESTRE: <u>Tercero</u>	FECHA: <u>11-09-2026</u>
PARALELO: <u>Intersección</u>	PRACTICA: Nro. 1

TEMA:

Explorando las cónicas a través de antiderivadas: un enfoque experimental mediante el modelo de Apolonio

OBJETIVO:

Comprender la relación entre las antiderivadas y la formación de las cónicas mediante la construcción del modelo de Apolonio con plastilina, analizando sus cortes y vinculándolos con los conceptos fundamentales del cálculo integral.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

El estudiante analiza la relación entre las antiderivadas y las secciones cónicas mediante la construcción experimental del modelo de Apolonio, identificando y describiendo las curvas obtenidas (circunferencia, elipse, parábola e hipérbola) a partir de cortes en diferentes planos.

MATERIAL EXPERIMENTAL

MATERIALES	DIAGRAMA
1 plastilina	
2 estilete	
3 reglas	

PROCEDIMIENTO

Nº	Actividad
1	Revisar en grupo el fundamento teórico sobre antiderivadas, integrales indefinidas y secciones cónicas mediante consulta bibliográfica y recursos digitales.
2	Organizar el trabajo colaborativo y reunir los materiales necesarios, especialmente plastilina, herramientas de corte (hilo o cuchillo plástico) y base de trabajo.
3	Elaborar en grupo un cono (modelo de Apolonio) utilizando plastilina, procurando que tenga una forma uniforme.
4	Tomar una fotografía grupal del cono elaborado como evidencia de la actividad experimental.

Nº	Actividad
5	Identificar visualmente el eje del cono y las posibles formas de realizar cortes en diferentes ángulos.
6	Realizar cortes al cono en distintas posiciones: horizontal, oblicua y paralela a una generatriz.
7	Observar las figuras obtenidas en cada corte y reconocer las curvas formadas: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola.
8	Registrar los resultados mediante dibujos, esquemas o fotografías de cada corte realizado.
9	Tomar datos relevantes de cada sección (forma, inclinación del corte, características de la curva).
10	Relacionar las curvas obtenidas con los conceptos teóricos de las antiderivadas y el cálculo integral.
11	Elaborar en grupo un mapa mental en formato A4 , integrando los conceptos trabajados e incrustando la fotografía del cono elaborado como evidencia.
12	Responder en grupo las preguntas planteadas en la guía, fundamentando las respuestas con base en la observación y la teoría.
13	Elaborar una conclusión general grupal de la práctica, destacando los aprendizajes obtenidos y la relación entre la experiencia experimental y el cálculo integral.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Las antiderivadas son funciones cuya derivada corresponde a una función dada. Su conjunto se expresa mediante una integral indefinida:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Las secciones cónicas se obtienen al cortar un cono con planos de diferentes inclinaciones. Según el corte, se forman una circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. El modelo de Apolonio permite observar estas curvas de forma experimental.

Estas cónicas también pueden representarse mediante ecuaciones matemáticas y estudiarse con el cálculo integral, por ejemplo para determinar áreas asociadas a sus curvas.

Formentor

REGISTRO DE DATOS

Tipo de corte	Cónica obtenida	Observación
Horizontal	Circunferencia	Curva cerrada y circular
Oblicua	Elipse	Curva cerrada y alargada
Paralelo a una generatriz	Parábola	Curva abierta de una rama
Corte que atraviesa ambas partes del cono	Hipérbola	Se forman dos ramas separadas

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo se relaciona la inclinación de los cortes realizados en el cono de Apolonio con la formación de las diferentes cónicas (circunferencia, elipse, parábola e hipérbola)?

La cónica obtenida depende de la inclinación del plano de corte. Un corte horizontal produce una circunferencia; un corte oblicuo, una elipse; un corte paralelo a una generatriz forma una parábola; y un plano que atraviese las dos partes del cono genera una hipérbola. Por ello, al modificar el ángulo del corte, cambia la curva obtenida.

2. Explique la relación entre las cónicas obtenidas y el concepto de antiderivada dentro del cálculo integral.

Las cónicas pueden representarse mediante ecuaciones y funciones matemáticas. Las antiderivadas e integrales permiten estudiar estas curvas y calcular magnitudes como áreas delimitadas por ellas. Por ejemplo, la parábola $y = x^2$:

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

Así, el modelo de Apolonio permite observar las cónicas de forma experimental, mientras que el cálculo integral permite analizarlas matemáticamente.

3. **Elabore un mapa mental en formato A4 (obligatorio) en el que integre los siguientes elementos:**

- Antiderivadas
- Integrales indefinidas
- Modelo de Apolonio (cono)
- Tipos de cónicas
- Relación entre la experiencia experimental y la teoría

CONCLUSIONES

1. La práctica permitió comprobar que la forma de cada sección cónica depende de la inclinación del plano que corta el cono, obteniéndose circunferencia, elipse, parábola e hipérbola.
2. El modelo de Apolonio facilitó la comprensión visual y experimental de las cónicas, relacionando su construcción geométrica con los conceptos estudiados en Matemáticas III.
3. Las antiderivadas y las integrales permiten completar el estudio de estas curvas mediante su análisis matemático y el cálculo de áreas asociadas.

BIBLIOGRAFIA

Stewart, J. (2018). Cálculo de una variable. Cengage Learning.
Larson, R y Edwards, B. (2010). Cálculo. McGraw-Hill
Lehmann, G. H. (1989). Geometría analítica. Limusa

Antiderivadas

- Función cuya derivada es otra función dada.
- Si $F'(x) = f(x)$, entonces F es antiderivada de f .

$$F'(x) = f(x)$$

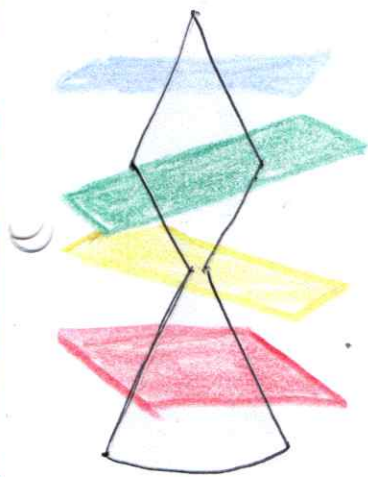
Integrales Indefinidas

- $\int f(x) dx = F(x) + C$
- Representan una familia de antiderivadas
- C es una constante de integración

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Modelo de Apolonio (Cono)

- Permite observar experimentalmente las secciones cónicas.
- Un plano corta el cono en diferentes inclinaciones.



Cónicas y antiderivadas

Explorando las cónicas a través de las derivadas

Relación entre práctica y teoría

- La práctica permite visualizar las cónicas.
- La teoría explica sus ecuaciones y propiedades.
- El cálculo integral ayuda a analizar áreas y curvas.

La matemática cobra vida cuando la teoría y la práctica se encuentran.

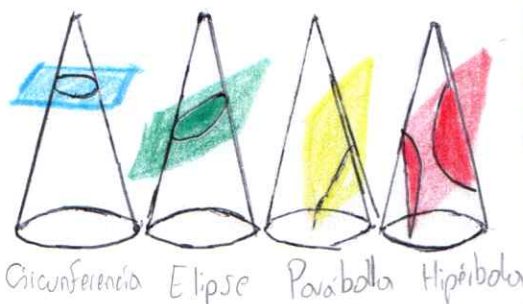
Tipos de cónicas

Circunferencia:
Corte horizontal.

Elipse:
Corte oblicuo.

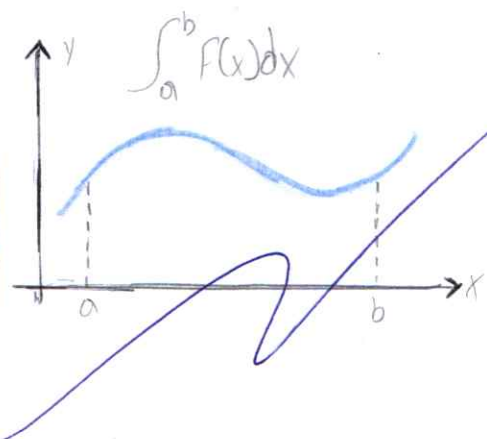
Parábola:
Plano paralelo a una generatriz.

Hiperbola:
Plano que corta ambas ramas del cono.



Circunferencia Elipse Parábola Hiperbola

Secciones del cono





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
INFORMÁTICA



INFORME DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL

MATEMÁTICAS 3

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: <u>Loor Tudiez Marvin Aldahir</u>	
SEMESTRE: <u>Tercero</u>	FECHA: <u>14-09-2026</u>
PARALELO: <u>Interciclo</u>	PRACTICA: Nro. 2

TEMA:

Integrales indefinidas inversas e hiperbólicas en acción.

OBJETIVO:

Resolver el problema del tiempo mínimo de descenso mediante el planteamiento de integrales de línea, utilizando funciones trigonométricas inversas e hiperbólicas para parametrizar la trayectoria cicloidal óptima.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

El estudiante modela sistemas dinámicos de caída libre y resuelve las integrales resultantes empleando identidades de funciones hiperbólicas, demostrando por qué la cicloide es la única solución al problema variacional.

MATERIAL EXPERIMENTAL

MATERIALES	DIAGRAMA
1 Tablero de madera o cartón grueso.	
2 Dos rieles flexibles (mangueras o perfiles de plástico).	
3 Cronómetro.	
4 Dos esferas metálicas iguales.	
5 Soportes para altura.	
	

PROCEDIMIENTO

Nº	Actividad
1	Revisar en grupo el fundamento teórico.
2	Organizar el trabajo colaborativo y reunir los materiales necesarios base de trabajo.
3	Colocar el tablero de madera sobre una superficie plana y utilizar un nivel para asegurar que no existan inclinaciones laterales que desvíen las esferas. Partir de la conservación de la energía para establecer la integral del tiempo:

Nº	Actividad
4	Dibujar sobre el tablero una línea recta (trayectoria de menor distancia) y una curva cicloide (trayectoria de menor tiempo) uniendo el punto inicial A y el final B.
5	Moldear los rieles flexibles siguiendo exactamente los trazos realizados. Asegurar los rieles con soportes o pegamento para que no se muevan durante el rodamiento.
6	Utilizar una regla o compuerta de salida para liberar las dos esferas metálicas al mismo tiempo desde el reposo.
7	Realizar al menos 5 lanzamientos, registrando los tiempos con un cronómetro digital para calcular un promedio y minimizar el error experimental.
8	Analizar visualmente cómo la aceleración inicial en la cicloide permite que la esfera gane velocidad más rápido que en la pendiente constante de la recta.
9	Tomar datos relevantes de cada sección
10	Tomarse una fotografía de los integrantes con el experimento

FUNDAMENTO TEÓRICO

La braquistócrona es la curva que permite que un cuerpo se desplace entre dos puntos en el menor tiempo bajo la acción de la gravedad. Su forma corresponde a una cicloide.

El tiempo de descenso se expresa mediante:

$$T = \int \frac{ds}{v}$$

donde ds representa un pequeño tramo de la trayectoria y v la velocidad. Utilizando conservación de la energía:

$$v = \sqrt{2gy}$$

La cicloide permite una mayor aceleración al inicio del recorrido, por lo que, aunque su trayectoria es más larga que una línea recta, puede recorrerse en menor tiempo. Esto es justamente lo que la práctica propone observar experimentalmente.

REGISTRO DE DATOS

Lanzamiento	Recto	Cicloide
1	1,31	1,12
2	1,38	1,09
3	1,20	1,11
4	1,27	1,08
5	1,29	1,10
Promedio	1,29 seg	1,10 seg

CUESTIONARIO

1. Explique la relación entre la integral de la cicloide y la aparición de las funciones trigonométricas inversas en su resolución.

Al calcular el tiempo mínimo de descenso se plantea una integral que depende de la forma de la trayectoria y de la velocidad adquirida por efecto de la gravedad. Al realizar sustituciones trigonométricas para simplificar expresiones con raíces, aparecen funciones trigonométricas inversas como $\arcsen$ o $\arccos$.

La cicloide puede parametrizarse mediante:

$$x = a(\theta - \sin\theta)$$

$$y = a(1 - \cos\theta)$$

Estas relaciones permiten transformar la integral del tiempo y demostrar matemáticamente que la cicloide corresponde a la trayectoria de menor tiempo.

2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la integral que define a la Braquistócrona y la que define a la Catenaria (funciones hiperbólicas)?

La diferencia principal está en la magnitud que se optimiza y el fenómeno físico estudiado.

La braquistócrona busca minimizar el tiempo de descenso de un objeto sometido a la gravedad, y su solución es una cicloide.

La catenaria, en cambio, representa la forma de una cadena flexible suspendida por sus extremos bajo su propio peso. Su ecuación utiliza funciones hiperbólicas, principalmente:

$$y = a \cosh\left(\frac{x}{a}\right)$$

Por tanto, la braquistócrona corresponde a un problema dinámico de tiempo mínimo, mientras que la catenaria corresponde a un problema de equilibrio.

3. ¿Cómo influye la fricción en la integral del tiempo de descenso y qué términos adicionales se deberían integrar?

La fricción disminuye la energía mecánica disponible y, portanto, reduce la velocidad de la esfera durante el descenso. En una situación ideal se utiliza:

pero al considerar fricción debe restarse el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgy - W_f$$

donde:

$$W_f = \int f \, ds$$

Por esta razón, la integral del tiempo:

$$T = \int \frac{ds}{v}$$

debe utilizar una velocidad corregida por la pérdida de energía debida a la fricción. Experimentalmente, esto hace que los tiempos sean mayores.

CONCLUSIONES

1. La experiencia permite comprobar que la trayectoria más corta no necesariamente corresponde al menor tiempo de recorrido, ya que la cicloide permite adquirir mayor velocidad durante la primera parte del descenso.
 2. La curva braquistócrona relaciona conceptos de gravedad, conservación de la energía, parametrización e integración para determinar matemáticamente una trayectoria de tiempo mínimo.
 3. Las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales pueden deberse a factores como la fricción.
- La finalidad experimental indicada en la guía es precisamente observar cómo la mayor aceleración inicial de la cicloide hace que la esfera gane velocidad.

BIBLIOGRAFIA

- Stewart, J. Cálculo de una variable. Cengage Learning
- Larson, R. y Edwards, B. Cálculo. Mcbraw-Hill
- Simmons, G.F. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas. Mcbraw
- Kreyszig, E. Matemáticas avanzadas para ingeniería. Limusa



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
INFORMÁTICA



INFORME DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL

MATEMÁTICAS 3

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: <u>Loor Tórrez Marvin Abdalir</u>	
SEMESTRE: <u>Tercero</u>	FECHA: <u>21-09-2026</u>
PARALELO: <u>Interciclo</u>	PRACTICA: Nro. 3

TEMA:

La proporción áurea en sucesiones geométricas y geométricas.

OBJETIVO:

Determinar la constante áurea mediante la integración de funciones trigonométricas en coordenadas polares y rectangulares, analizando la convergencia de series integrales aplicadas al crecimiento de espirales logarítmicas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

El estudiante ejecuta sustituciones trigonométricas de alta complejidad para resolver integrales asociadas a rectángulos áureos, vinculando la geometría euclidiana con el cálculo de áreas bajo curvas trascendentes.

MATERIAL EXPERIMENTAL

MATERIALES	DIAGRAMA
1 Regla milimetrada.	
2 Compás.	
3 Papel milimetrado.	
4 Calculadora.	
5 Ropecabezas, tijeras.	

PROCEDIMIENTO

Nº	Actividad
1	Revisar en grupo el fundamento teórico.
2	Organizar el trabajo colaborativo y reunir los materiales necesarios base de trabajo.
3	Dibujar un segmento de recta de longitud conocida (ej. 21 cm) y marcar un punto que lo divida en una sección mayor (a) y una menor (b).
4	Medir ambos segmentos y calcular el cociente $(a+b)/a$ y a/b . Ajustar el punto hasta que ambos resultados se aproximen a 1.618.
5	Partiendo de un cuadrado de lado L, añadir un nuevo cuadrado de lado igual al anterior, repitiendo el proceso de "sustitución de áreas" para formar rectángulos cada vez más grandes.

Nº	Actividad
6	Dentro de cada cuadrado resultante de la sustitución, trazar un arco de 90 grados uniendo los vértices opuestos.
7	Tabular los resultados de las divisiones de los lados de los cuadrados sucesivos para observar cómo el valor converge hacia el número de oro.
8	Recortar para armar un rompecabezas
9	Tomar datos relevantes de cada sección
	Tomarse una fotografía de los integrantes con el experimento

FUNDAMENTO TEÓRICO

El número de oro, representado por φ , es una proporción matemática definida por:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi.$$

Su valor se obtiene de:

$$\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$$

Aplicando la fórmula cuadrática:

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

También se relaciona con la sucesión de Fibonacci:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

pues el cociente entre términos consecutivos converge a φ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi$$

Una espiral logarítmica puede expresarse como:

$$r = ae^{b\theta}$$

y el área en coordenadas polares mediante:

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b r^2 d\theta$$

REGISTRO DE DATOS

Lados	Cociente	Resultado
2/1	2 ÷ 1	2
3/2	3 ÷ 2	1,5
5/3	5 ÷ 3	1,667
8/5	8 ÷ 5	1,6
13/8	13 ÷ 8	1,625
21/13	21 ÷ 13	1,615

Se observa que:

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow 1,618$$

CUESTIONARIO

1. ¿Cuál es la ecuación cuadrática que define al número de oro?

La proporción áurea cumple:

$$\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$$

Multipliando por φ :

$$\varphi^2 = \varphi + 1$$

Por tanto:

$$\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$$

Su solución positiva es:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

2. ¿Cómo se relaciona el número de oro con el crecimiento de las plantas (filotaxis)?

En algunas plantas, hojas, semillas y pétalos presentan distribuciones relacionales aproximadamente con Fibonacci y el ángulo áureo

$$\theta = 360^\circ \left(1 - \frac{1}{\varphi}\right)$$

$$\theta = 137,5^\circ$$

Este patrón favorece una distribución espacial uniforme de los elementos alrededor del tallo o el centro.

3. Si un segmento mide 10 cm, ¿cuánto deben medir sus partes para estar en proporción áurea?

Sea: $a + b = 10$

La parte mayor: $a = \frac{10}{\varphi} = \frac{10}{1,618} = 6,18$

La parte menor: $b = 10 - 6,18 = 3,82$

Por tanto: $a \approx 6,18$ $b \approx 3,82$

Comprobación

$$\frac{10}{6,18} = 1,618$$

$$\frac{6,18}{3,82} = 1,618$$

CONCLUSIONES

Se comprobó que la proporción áurea cumple:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} \approx 1,618$$

Además, los cocientes entre términos consecutivos de Fibonacci se aproximan progresivamente a φ . La construcción geométrica permitió relacionar el número de oro con rectángulos y cuadrados.

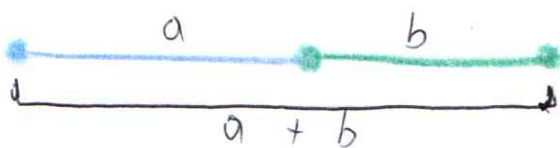
BIBLIOGRAFIA

- Livio, M. (2002). *The Golden Ratio: The story of ϕ , the world's most astonishing number*. Broadway Books.
- Weisstein, E. W. *Golden Ratio*. MathWorld.

Definición

Relación entre dos partes a y b
tal que:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \phi$$



Valor

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$\approx 1,6180339$$

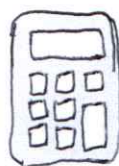
$\sqrt{5}$

Ecuación

$$\phi^2 - \phi - 1 = 0$$

$$\phi^2 = \phi + 1$$

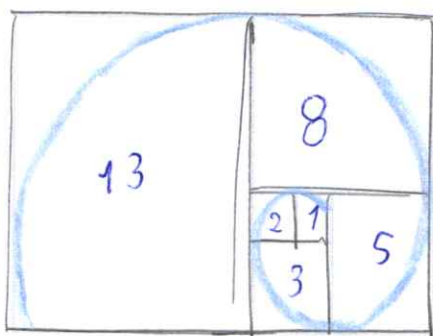
$$\frac{1}{\phi} = \phi - 1$$



Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

$$\frac{F(n+1)}{F(n)} = \phi$$

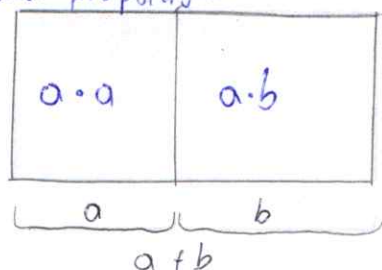


Proporción
áurea
 $\phi \approx 1,618$

Geometría

Rectángulo áureo

Al quitar un cuadrado, el
rectángulo restante conserva
la proporción

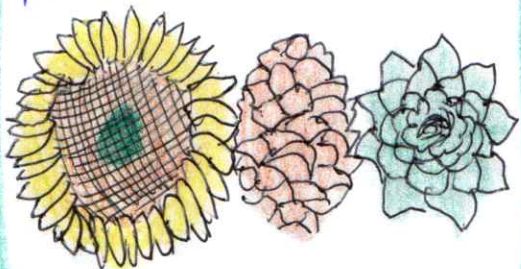


Naturaleza

• Filotaxis

• Ángulo áureo $\approx 137,5^\circ$

• Patrones y hojas, semillos y
pétalos

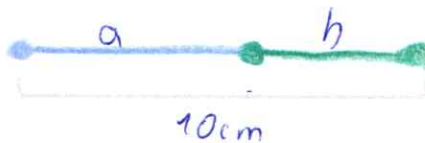


Ejemplo

Si un segmento mide 10cm

$$a \approx 6,18 \text{ cm}$$

$$b \approx 3,82 \text{ cm}$$



Importancia

Conecta álgebra, geometría,
sucesiones y patrones naturales





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
INFORMÁTICA



INFORME DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL

MATEMÁTICAS 3

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: <i>Loor Tuziez Marvin Aldahir</i>	
SEMESTRE: <i>Tercero</i>	FECHA: <i>21-09-2026</i>
PARALELO: <i>Interciclo</i>	PRACTICA: Nro. 4

TEMA:

Integración por partes y funciones racionales como enfoque práctico.

OBJETIVO:

Resolver problemas de acumulación y cambio utilizando el número de Euler (e) mediante los métodos de integración por partes y fracciones parciales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

El estudiante utiliza el número de Euler para modelar fenómenos de crecimiento y resuelve sus funciones mediante técnicas avanzadas de integración.

MATERIAL EXPERIMENTAL

MATERIALES	DIAGRAMA
1 Software GeoGebra.	
2 Hojas de registro de datos.	
3 Cartón	
4 Pegamento	
5 Tijeras	

PROCEDIMIENTO

Nº	Actividad
1	Revisar en grupo el fundamento teórico.
2	Organizar el trabajo colaborativo y reunir los materiales necesarios base de trabajo.
3	Definir la función de densidad de un fenómeno de decaimiento radioactivo $f(t) = t * e^{-t}$
4	Aplicar el método de integración por partes identificando u y dv según la prioridad ILATE para hallar la función de acumulación.
5	Plantear una integral de función racional $\int \frac{1}{e^x+1} dx$ y resolverla mediante una sustitución que transforme el problema en fracciones parciales.
6	Determinar el área bajo la curva de una función exponencial en un intervalo infinito (integrales impropias) para observar el comportamiento de e.
7	Crea un rompecabezas

Nº	Actividad
8	Tomar datos relevantes de cada sección
9	Tomarse una fotografía de los integrantes con el experimento

FUNDAMENTO TEÓRICO

El número de Euler, $e \approx 2,71828$ es la base natural de las funciones exponenciales y se utiliza para modelar procesos de crecimiento y decaimiento.

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

Su principal propiedad es: $\frac{d}{dx} e^x = e^x$

Para resolver integrales se emplea la integración por partes:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

y las fracciones parciales, que permiten descomponer funciones racionales en expresiones más simples. La práctica aplica estas técnicas al estudio de acumulación, decaimiento e integrales con funciones exponenciales.

REGISTRO DE DATOS

$f(t) = t e^{-t}$		$A(t) = 1 - (t+1)e^{-t}$	
t	f(t)	A(t)	
0	0	0	
1	0,368	0,264	
2	0,271	0,494	
3	0,149	0,801	
4	0,073	0,908	
5	0,034	0,960	

CUESTIONARIO

1. ¿Por qué el número "e" es la base "natural" para los procesos de crecimiento en el cálculo?

Porque su derivada es ella misma. $\frac{d}{dx} e^x = e^x$.

Por ello, cuando una cantidad cambia proporcionalmente a su valor:

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

Su solución es: $P(t) = P_0 e^{kt}$.

Esto permite representar naturalmente procesos de crecimiento y decaimiento.

- ¿En qué casos la integración por partes resulta en una integral cíclica cuando interviene e^x ?

Ocurre principalmente cuando e^x está multiplicada por funciones trigonométricas como seno o coseno.

$$\int e^x \sin x dx \quad \text{ó} \quad \int e^x \cos x dx$$

Después de aplicar la integración por partes dos veces, reaparece la integral inicial. Por ejemplo:

$$\int e^x \cos x dx = \frac{e^x}{2} (\sin x + \cos x) + C$$

2. ¿Cómo se interpreta el resultado de una integral que involucra funciones con e en términos de fenómenos reales como el crecimiento poblacional o el decaimiento radioactivo?

La integral representa una cantidad acumulada cuando la función exponencial describe una tasa o densidad.

Por ejemplo, para un decaimiento:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

su acumulación en $[0, T]$ es

$$\int_0^T N_0 e^{-\lambda t} dt = \frac{N_0}{\lambda} (1 - e^{-\lambda T})$$

CONCLUSIONES

El número e permite modelar matemáticamente procesos continuos de crecimiento y decaimiento debido a sus propiedades exponenciales. La integración por partes, las fracciones parciales y los integrales impropios permiten calcular acumulaciones y analizar el comportamiento de funciones exponenciales incluso en intervalos infinitos.

BIBLIOGRAFIA

- Stewart, J. Cálculo de una variable: Transcendentes tempranas. Cengage Learning.
- OpenStax. Calculus, Volume 2. Rice University.

Definición

- Base de la función exponencial
- Número irracional
- Aparece en crecimiento continuo

Propiedades

- $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ Derivada propia
- $\int e^x dx = e^x + C$ Integral inmediata
- $\ln(e^x) = x$ Relación con $\ln$
- $e^0 = 1$ Valor inicial

Modelos

- $P(t) = P_0 e^{kt}$
(crecimiento proporcional)
- $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$
Disminución exponencial
- $A(t) = A_0 e^{rt}$
Capitalización continua

Número de Euler (e)

$$e \approx 2,71828$$

Constante Fundamental
del cálculo

Integración

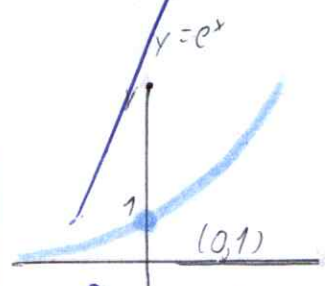
- Por partes
 $\int u dv = uv - \int v du$
- ILATE
- Fracciones parciales
- Impropia
 $\int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1$

Ejemplos

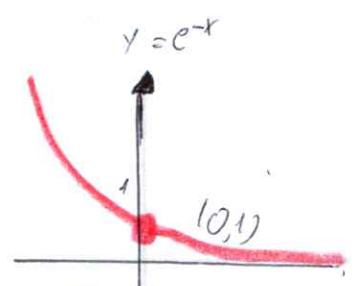
- $\int t e^{-t} dt = -(t+1)e^{-t} + C$
 - $\int \frac{1}{e^x + 1} dx = x - \ln(e^x + 1) + C$
- Aplicaciones directas
- $$\int e^x dx = e^x + C$$

$$e = 2,7182818459045...$$

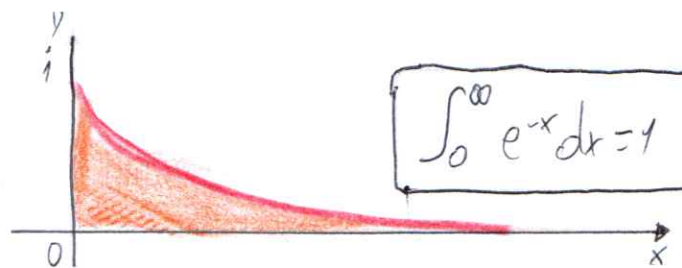
Gráfica



- Pasa por (0, 1)
- Siempre positiva



- Tiende a 0
- Decae con rapidez





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
INFORMÁTICA



INFORME DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL

MATEMÁTICAS 3

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: <u>Loor Juárez Marvin Aldahir</u>	
SEMESTRE: <u>Tercero</u>	FECHA: <u>28-09-2026</u>
PARALELO: <u>Interciclo</u>	PRACTICA: Nro. 5

TEMA:

Geometría Fractal: Modelado físico con materiales sostenibles.

OBJETIVO:

Diseñar un modelo de fractal a partir de los principios de Mandelbrot con material de reciclaje.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

El estudiante representa la autosimilitud y la recursividad utilizando elementos del entorno.

MATERIAL EXPERIMENTAL

MATERIALES	DIAGRAMA
1 Cartón, botellas plásticas o papel usado.	
2 Pinturas o marcadores.	
3 Pegante.	
4 Tijeras.	
	PRC

Nº	
1	Revisar en grupo el fundamento teórico.
2	Organizar el trabajo colaborativo y reunir los materiales.
3	Clasificar el material reciclado (cartón, t... la repetición del patrón. facilitar
4	Crear una forma base (por ejemplo, un círculo de cartón grande) que represente la iteración 0.
5	Aplicar una regla de transformación (ej. "pegar dos círculos de la mitad del tamaño en los extremos"). Repetir este proceso al menos 3 o 4 veces.
6	Organizar los elementos de manera que el diseño final evoque la estructura de autosemejanza característica de los fractales de Mandelbrot o Julia.
7	Usar colores contrastantes para diferenciar cada nivel de iteración y hacer visible la complejidad del modelo.

Nº	Actividad
8	Tomar datos relevantes de cada sección
9	Tomarse una fotografía de los integrantes con el experimento

FUNDAMENTO TEÓRICO

Un Fractal es una figura generada mediante la repetición de una regla matemática. Presenta autosimilitud, es decir, sus partes conservan una forma semejante al conjunto completo.

Conjunto de Mandelbrot: con:

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + c \quad Z_0 = 0, c = a + bi$$

Si la sucesión permanece acotada, c pertenece al conjunto de Mandelbrot. Como criterio práctico: $|Z_n| \leq 2$

La recursividad consiste en aplicar repetidamente una misma transformación: $F_{n+1} = T(F_n)$

En nuestro modelo, cada elemento produce 2 elementos de la mitad del tamaño, como propone el procedimiento. Por tanto:

$$N_n = 2^n$$

$$L_n = \frac{L_0}{2^n}$$

$$D = \frac{\log N}{\log(1/r)}$$

$$D = \frac{\log 2}{\log 2} = 1$$

REGISTRO DE DATOS

Iteración n	Elementos N_n	Escala
0	$2^0 = 1$	L_0
1	$2^1 = 2$	$L_0/2$
2	$2^2 = 4$	$L_0/4$
3	$2^3 = 8$	$L_0/8$
4	$2^4 = 16$	$L_0/16$
$N_n = 2^n$		$L_n = \frac{L_0}{2^n}$

CUESTIONARIO

1. ¿Qué significa el término "autosimilitud" en un fractal?

Es la propiedad por la cual una parte del fractal tiene una forma semejante al conjunto completo.

$$F \approx F_1 \approx F_2 \approx F_3$$

2. ¿Cómo se diferencia la geometría fractal de la geometría euclidiana tradicional?

La geometría euclidiana estudia figuras regulares de dimensiones enteras:

$$D=1, 2, 3$$

Los fractales presentan repetición, autosimilitud, y pueden tener dimensión no entera:

$$1 < D < 2$$

3. Describa cómo el material reciclado ayudó a visualizar la repetición del patrón.

Permitió construir físicamente cada iteración, reduciendo el tamaño y aumentando el número de elementos:

$$N_n = 2^n, \quad L_n = \frac{L_0}{2^n}$$

Así se observó visualmente la repetición del patrón solicitado en la práctica.

CONCLUSIONES

Se comprobó que un fractal se forma mediante recursividad y autosimilitud. Al aumentar las iteraciones

$$n \uparrow \Rightarrow N_n \uparrow, L_n \downarrow$$

El material reciclado permitió representar de forma física y sencilla.

BIBLIOGRAFIA

-Mandelbrot, B. (1982). The Fractal Geometry of Nature, W. H. Freeman.

Tema

Geometría Fractal:
Modelado Físico con materiales
sostenibles

Objetivo

Diseñar un modelo de Fractal
a partir de los principios de
Mandelbrot con material
reciclaje.

Resultado de aprendizaje

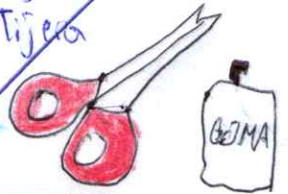
El estudiante representa la
auto similitud y la
recursividad utilizando
elementos del entorno



Geometría Fractal

Material Experimental

- Cartón, botellas plásticas
o papel usado
- Pinturas o marcadores
- Pegante
- Tijera



Fundamento teórico

- Fractal: figura generada por
repetición de una regla.
- Autosimilitud: las partes son
semejantes al todo.
- Recursividad: se aplica la misma
transformación varias veces.

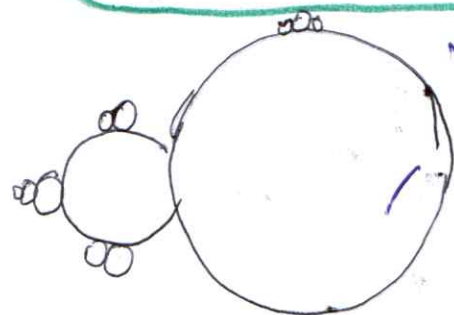
Procedimiento

- 1 Revisar el fundamento teórico.
- 2 Organizar el trabajo y reunir mat.
- 3 Clasificar el material reciclado.
- 4 Hacer una forma base.
- 5 Aplicar la regla de transform.
- 6 Usar colores contrastantes
- 7 Tomar datos relevantes

Registro de datos

Iteración n	Elementos (N_n)	Tamaño (L_n)
0	1	L_0
1	2	$L_0/2$
2	3	$L_0/4$
3	4	$L_0/8$

Figura resultante





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
INFORMÁTICA



INFORME DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL

MATEMÁTICAS 3

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: <i>Loor Trápez Marvin Abdalr</i>	
SEMESTRE: <i>Tercero</i>	FECHA: <i>28-09-26</i>
PARALELO: <i>Interciclo</i>	PRACTICA: Nro. 6

TEMA:

Un enfoque geométrico de la integración para el cálculo de PI

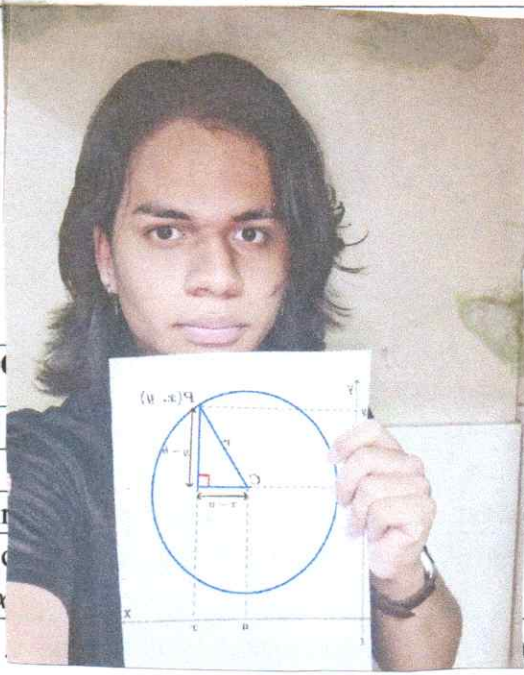
OBJETIVO:

Determinar el valor aproximado del número pi mediante el cálculo de la integral definida aplicada al área de un círculo y al volumen de una esfera.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

El estudiante utiliza la integral definida y el concepto de sólidos de revolución para deducir fórmulas geométricas clásicas y validar la constante pi.

MATERIAL EXPERIMENTAL

MATERIALES	DIAGRAMA
1 Compás y regla.	
2 Cartulina rígida.	
3 Arroz o arena (para medición de volumen).	
4 Recipiente cilíndrico y esfera de radio similar.	

PRO

Nº	
1	Revisar en grupo el fundamento teórico.
2	Organizar el trabajo colaborativo y reunir
3	Dibujar un círculo de radio r en el plano Oxy y la semicircunferencia superior $y = \sqrt{r^2 - x^2}$
4	Plantear la integral definida $\int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx$ y multiplicar por 2. Despejar pi del resultado obtenido.
5	Imaginar la rotación de la semicircunferencia sobre el eje X para formar una esfera. Aplicar el método de los discos $V = \pi \int_{-r}^r (f(x))^2 dx$
6	Llenar una esfera hueca con arroz o arena y verter el contenido en un cilindro que tenga el mismo radio y altura ($2r$). Observar que el volumen de la esfera ocupa $2/3$ del cilindro (Relación de Arquímedes).

Nº	Actividad
7	Utilizar las medidas físicas obtenidas para despejar el valor de π y comparar el error porcentual con el valor real (3.14159...).
8	Tomar datos relevantes de cada sección
9	Tomarse una fotografía de los integrantes con el experimento

FUNDAMENTO TEÓRICO

El círculo se representa mediante:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Su semicircunferencia superior es:

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

Mediante integración se obtiene el área

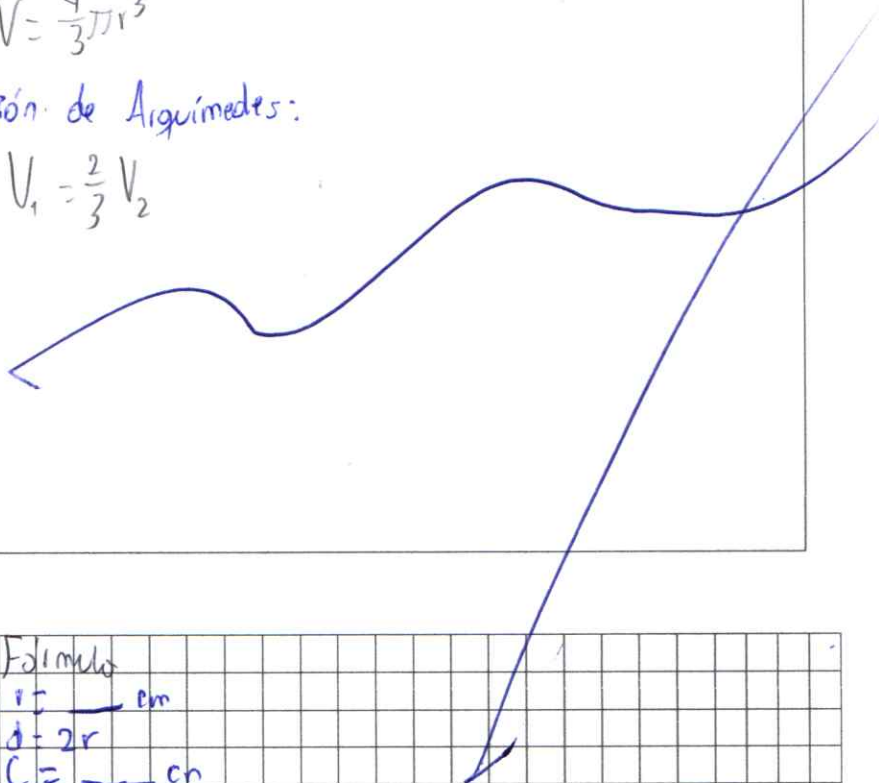
$$A = \pi r^2$$

Al girar la semicircunferencia sobre el eje x , se forma una esfera:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Además, según la relación de Arquímedes:

$$V_1 = \frac{2}{3} V_2$$



REGISTRO DE DATOS

Dato	Fórmula
Radio	$r = \frac{d}{2}$ cm
Diámetro	$d = 2r$
Circunferencia	$C = 2\pi r$ cm
Área	$A = \pi r^2$
Volumen esfera	$V = \frac{4}{3} \pi r^3$
π por circunferencia	$\pi = \frac{C}{d}$
π por área	$\pi = \frac{A}{r^2}$
π por volumen	$\pi = \frac{3V}{r^3}$

BIBLIOGRAFIA

- | |
|--|
| -Larson, R., y Edwards, B. H. (2014). Cálculo (10ª ed.) Cengage Learning |
| -Openstax (2022). Cálculo, volumen 1. Rice University |
| |
| |

1. Objetivo

Aproximar π con integrales

3. Materiales



Compás



Cartulina



Arroz



Cilindro



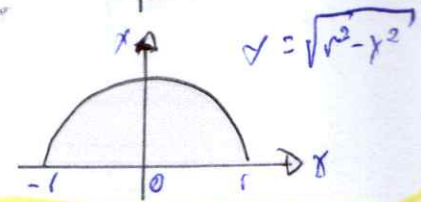
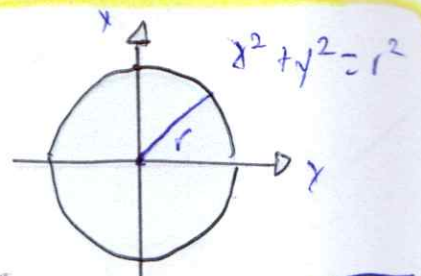
Esfera

2. Teoría

$$\bullet x^2 + y^2 = r^2$$

$$\bullet y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

$$\bullet V_{\text{esfera}} = \frac{2}{3} V_{\text{cilindro}}$$



4. Procedimiento

- ① Dibujar
- ② Identificar
- ③ Integrar
- ④ Despejar π
- ⑤ Rotar
- ⑥ Disks
- ⑦ Comparar
- ⑧ Error

Cálculo de π
Por Áreas y
Volúmenes

5. Fórmulas clave

$$A = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \pi r^2$$

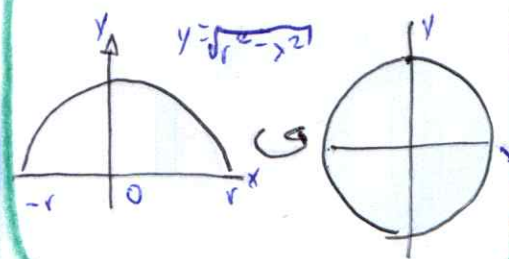
$$\pi = \frac{A}{r^2}$$

$$V = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \frac{4}{3} \pi r^3$$

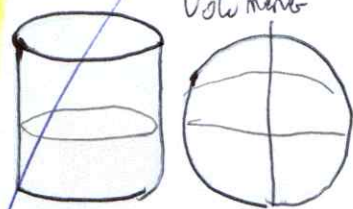
$$\pi = \frac{3V}{4r^3}$$

$$V_{\text{cil}} = 2\pi r^3$$

$$\text{Error}\% = \frac{|V_{\text{rep}} - 3.14159|}{3.14159} \cdot 100$$



Comparación de
Volúmenes



6. Datos

$$r$$

$$d = 2r$$

$$A$$

$$V$$

$$\pi_{\text{exp}}$$

$$\text{Error}\%$$

$$\text{Magnitud}$$

Valor

7. Cuestionario

$$\pi = \frac{C}{d}$$

¿Por qué
trigonometría?

Importancia del
área

8. Conclusión

• π desde área x volumen